Model Checking

Nicolas Amat

INSA Toulouse

Présentation

Nicolas Amat
DTIS, ONERA, Université de Toulouse
nicolas.amat@onera.fr

Sujets de stage et de thèse à proposer

Introduction aux model checking

Quelques questions

1. Qu'est-ce que la vérification de programmes / de systèmes ?
2. Pourquoi en avons-nous besoin ?
3. De quoi avons-nous besoin pour vérifier un programme ou un système ?

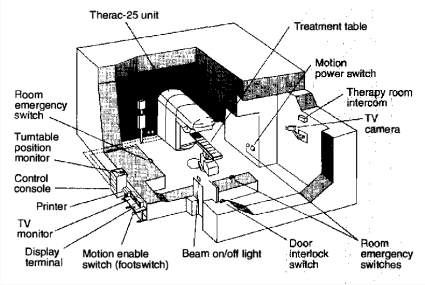
Qu'est-ce la vérification ?

Définiton

La vérification d'un système consiste à vérifier si un système satisfait aux exigences qualitatives qui ont été identifiées.

- Validation : construit-on le bon système ? (répond-on au besoin utilisateur ?)
- Vérification : construit-on le système correctement ?

Therac-25



- Machine de radiothérapie
- Au moins 6 cas de surdosage (facteur ≈ 100) entre 1985 et 1987, trois patients décédés
- Erreur de design dans le logiciel de commande : *race condition*

Crash d'Ariane 5

- Crash d'une fusée Ariane 5 en 1996
- Coût : plus de 500 millions de dollars
- Conversion : flottant 64-bit $\rightarrow$ entier 16-bit

Bug FDIV du Pentium

- FDIV = Floating point DIVision unit
- Résultat incorrect sur certaines opérations
- Remplacement de tous les processeurs concernés
- Image de marque d'Intel affectée

Méthodes formelles

Les méthodes formelles sont :

- Les « mathématiques appliquées pour la modélisation et l'analyse de systèmes »

Les méthodes formelles offrent un fort potentiel pour :

- Obtenir une intégration précoce de la vérification dans le processus de conception
- Fournir des techniques de vérification plus efficaces (meilleure couverture)
- Réduire le temps de vérification

Utilisation des méthodes formelles :

- Fortement recommandées par la FAA et la NASA pour les logiciels critiques
- Nécessaire par la norme ISO pour les véhicule autonomes à l'ASIL D

Principales questions à aborder

1. Que voulons-nous que le système fasse ?
   (“il doit fonctionner correctement” ne suffit pas)
2. Comment exprimer ce que nous voulons ? (spécifier)
3. Quel type de modèles utiliser lors de la conception ?
   (et pourquoi avons-nous besoin de modèles ?)
4. Comment le concevoir correctement ?
5. Comment le construire concrètement ?
   (passer des modèles aux systèmes réels)
6. Comment vérifier (le plus tôt possible) qu'il fonctionne réellement ?
7. Comment l'exploiter et le maintenir ?

Idée générale du model checking : spécifications et modèles

1. Un modèle doit exprimer (à un certain niveau d'abstraction) comment le système doit tenter d'atteindre les propriétés d'intérêt.

2. Une spécification décrit les propriétés d'intérêt : ce que le système doit (ou ne doit pas) faire, les caractéristiques qu'il doit avoir (ou ne pas avoir).

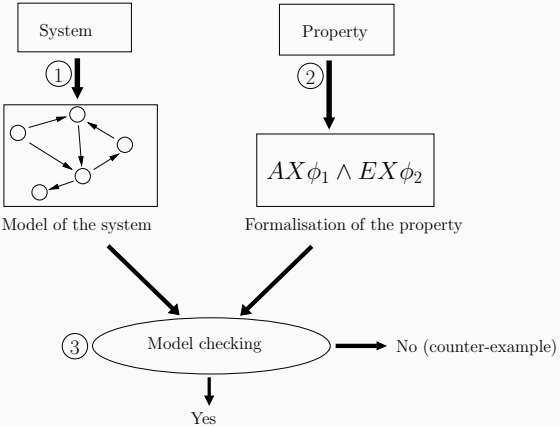
   Exemple de questions :

   - Peut-on atteindre un état de blocage ?
   - Un invariant est-il toujours maintenu ?
   - Une réponse désirée finira-t-elle par arriver ?

En bref : les spécifications concernent le quoi, les modèles le comment.

Idée générale du model checking : processus

1. Construire un modèle de transition abstrait du système réel.
2. Formaliser la propriété souhaitée dans un langage logique (souvent temporel).
3. Appliquer un algorithme pour vérifier si le modèle satisfait la propriété.

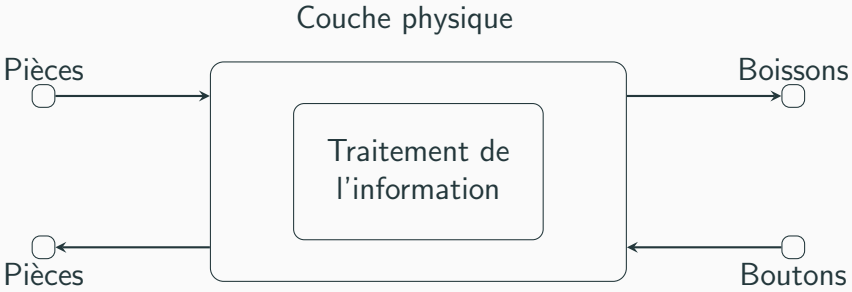


Idée générale du model checking : automatisation

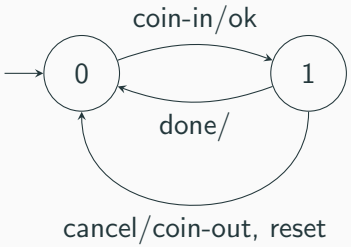
- L'étape 1 peut être réalisée à la main ou automatiquement. Le système peut être un programme simple, une architecture matérielle, ou l'abstraction d'un système plus complexe, composé de composants informatiques et non informatiques (hydrauliques par exemple).
- L'étape 2 doit être réalisée à la main et peut nécessiter une certaine expertise du langage de propriétés.
- L'étape 3 est, en principe, entièrement automatique.

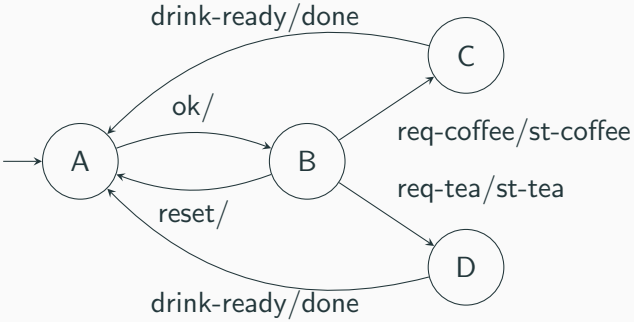
Un exemple concret : une machine à café

Nous voulons construire un contrôleur pour une machine à café qui reçoit des pièces et délivre du café ou du thé.



Machine à café : les deux contôlleurs





Exercice

1. Peut-on construire un unique modèle pour le système global ?
2. Identifier un bon et un mauvais comportement ?
3. Si erreur, corriger le modèle correct (d'abord deux composants, puis produit).

Machine à café : exemples de propriétés à vérifier

La logique temporelle est un formalisme permettant d'exprimer des propriétés de séquences d'événements, en particulier concernant l'ordre dans lequel ils se produisent, par exemple :

- Si un client insère le montant correct et choisit une boisson, alors il recevra ultérieurement la boisson choisie.
- Si un client sélectionne une boisson et que le processus a commencé, le bouton d'annulation est ignoré.
- Si le client a inséré de l'argent et que 30 secondes se sont écoulées avant qu'une boisson ne soit sélectionnée, l'argent est restitué.

Avantages et inconvénients du model checking

Avantages

- Peut être utilisé dès les premières phases du cycle de développement
- Approche automatique
- Exploration exhaustive des états du système (contrairement au test)
- Bonne expressivité (de nombreuses propriétés peuvent être exprimées)
- Efficacité selon les structures de données utilisées

Limites

- Nécessite une formalisation
- L'expression des propriétés n'est pas triviale
- Problème d'explosion combinatoire des états (state explosion problem)

Faire face au problème d'explosion des états

- Structures de données efficaces : Binary Decision Diagram (BDD)
- Abstraction du modèle afin de réduire le nombre d'états
- Réduction par ordre partiel : ne pas considérer plusieurs fois des exécutions équivalentes vis-à-vis de la satisfaction de la propriété souhaitée
- ...

Histoire du model checking

1977	Pnueli propose l'utilisation de la logique temporelle
1981	Model checking de CTL par Clarke et al., Sifakis et al.
1980–1990	Nombreux résultats théoriques
1990–2000	Améliorations majeures des performances
	Extensions : probabilités, temps réel, structures infinies
2000–...	Adoption du model checking par les principaux fabricants de puces (par ex. Intel) Début du model checking logiciel (Microsoft) ACM Paris Kanellakis Award 1998 et 2005
2007	Prix Turing décerné à Clarke, Sifakis et Emerson
2010–...	Nouveaux algorithmes basés sur des solveurs SAT

En pratique

- Hardware model checking : vérification des propriétés de circuits électroniques (Intel, Motorola, IBM, etc.)
- Software model checking : vérification de l'absence (ou détection) de bugs dans des logiciels
  - sur des programmes Scade
  - sur du code C (BLAST de Berkeley, SLAM de Microsoft)
  - sur du code Java (JavaPathFinder)
  - sur du bytecode, du binaire, ...
- Analyse de la sûreté de fonctionnement d'un système (AltaRica du LaBRI/Dassault)
- Vérification de la correction de systèmes distribués (TLA+ utilisé par exemple chez AWS)

Organisation du cours

Organisation du cours

Volume :

- 12 CM
- 3 séances de TP (2h45)
- 2 séances de TD (2h45) – Dernière séance : révision pour le partiel
- Examen écrit (2h)

Systèmes de transition

Intuition

- Pour appliquer le model checking, il faut une représentation formelle du système.
- Cette représentation doit capturer :
  - les états possibles du système,
  - les évolutions possibles entre ces états (comportement).
- L'exécution d'un système correspond à un chemin dans un graphe d'états.
- Cette abstraction ignore les détails d'implémentation inutiles pour la vérification.

Exemples

Exemple : états

- Modèle de machine à café : status courant de la machine à café
- Modèle d'un programme : valeur courante des variables + compteur ordinal
- Modèle hardware : valeur courante des registres + valeurs des bis d'entrée

Exemple : transitions

- Modèle de machine à café : un changement d'état dû à une entrée
- Modèle d'un programme : exécution d'une instruction
- Modèle hardware : changement de valeurs des registres et des bits de sorties dû a une nouvelle entrée

Systèmes de transition

Définitions générales

Système de transition

Les système de transition sont un modèle basique et universel pour représenter le comportement d'un système.

Ce sont des graphes où

- les nœuds représentes les états,
- et les flèches représentent les transitions.

Définition : système de transition

Définition

Un système de transition est un sixtuplet :

$$TS = (S, Act, \rightarrow, I, P, L)$$

où :

- S est un ensemble (fini ou infini) d'états,
- Act est un ensemble d'actions ou d'évènements,
- $\rightarrow \subseteq S \times Act \times S$ est la relation de transition, étiquetée avec des actions,
- $I \subseteq S$ est l'ensemble d'états initiaux,
- P est un ensemble de propositions (atomiques) ou de prédicats,
- $L : S \rightarrow 2^P$ est une fonction d'étiquetage des états (avec un sous-ensemble de P) ou d'interprétation.

Lecture d'une transition

- Une transition $(s, \alpha, s') \in \rightarrow$ signifie :

  $\ll$ *Le système peut passer de l'état s à l'état s' en exécutant l'action α.* $\gg$

- On note souvent :

$$s \xrightarrow{\alpha} s'$$

Successeurs et prédécesseurs

$$Post(s,\alpha) = \{\, s' \in S \mid s \xrightarrow{\alpha} s' \,\}, \qquad Post(s) = \bigcup_{\alpha \in Act} Post(s,\alpha)$$

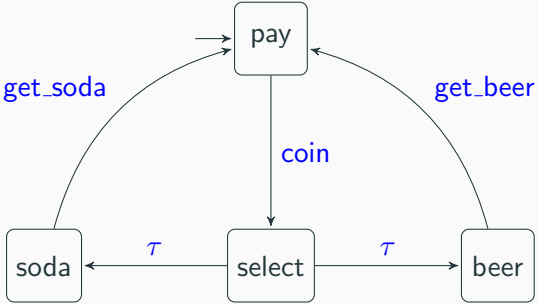
$$Pre(s,\alpha) = \{\, s' \in S \mid s' \xrightarrow{\alpha} s \,\}, \qquad Pre(s) = \bigcup_{\alpha \in Act} Pre(s,\alpha)$$

$$Post(C,\alpha) = \bigcup_{s \in C} Post(s,\alpha), \qquad Post(C) = \bigcup_{s \in C} Post(s) \quad \text{pour } C \subseteq S$$

$$Pre(C,\alpha) = \bigcup_{s \in C} Pre(s,\alpha), \qquad Pre(C) = \bigcup_{s \in C} Pre(s) \quad \text{pour } C \subseteq S$$

Un état s est dit *terminal* si et seulement si $Post(s) = \varnothing$.

Exemple simple



Exercice (Définition formalle du système de transition)

- États ?
- États initiaux ?
- Actions ?
- Transitions ?

Propositions atomiques (ou prédicats) sur les états

Les propositions atomiques sont nécessaires pour exprimer des propriétés portant sur les états.

Un choix simple : utiliser les noms des états comme propositions atomiques, avec

$$L(s) = \{nom_de_s\}, \text{ pour tout état } s,$$

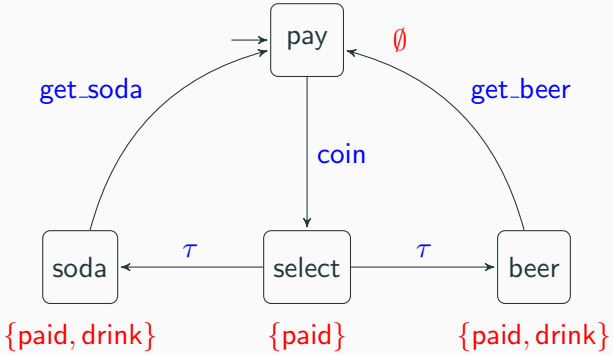
ce qui signifie que l'on distingue tous les états.

Propositions atomiques (ou prédicats) sur les états

Si les propriétés pertinentes ne font pas référence à la boisson sélectionnée :

Le distributeur est capable de délivrer une boisson uniquement lorsqu'il a été payé

$P = \{paid, drink\}$.



Chemins

- Un chemin est une suite :

$$s_0 \xrightarrow{\alpha_0} s_1 \xrightarrow{\alpha_1} s_2 \xrightarrow{\alpha_2} \cdots$$

- Un chemin peut être :
  - fini,
  - ou infini (cas fréquent en model checking).

Chemins

Définition (Chemin fini)

Un chemin fini π est un séquence d'alternation d'états et d'actions, commençant et finissant par un état :

$$\pi = s_0\alpha_1 s_1\alpha_2 \ldots \alpha_n s_n \text{ tel que } \forall i \in [0, n-1].\, s_i \xrightarrow{\alpha_{i+1}} s_{i+1}$$

Définition (Chemin infini)

Un chemin infini π est un séquence infini d'alternation d'états et d'actions, commençant et finissant par un état :

$$\pi = s_0\alpha_1 s_1\alpha_2 \ldots \text{ tel que } \forall i \geqslant 0.\, s_i \xrightarrow{\alpha_{i+1}} s_{i+1}$$

Exécutions et traces

Définition (Exécution)

- Un chemin π est maximal si il est infini ou termine dans un état sans successeur
- Un chemin π est initial s'il démarre à l'état initial ($s_0 \in I$)

Une exécution est un chemin π initial est maximal.

On note $Exe(TS)$ l'ensemble de toutes les exécutions d'un système de transition TS.

Définition (Trace)

Une trace est une projection d'une exécution π sur (Act, P).

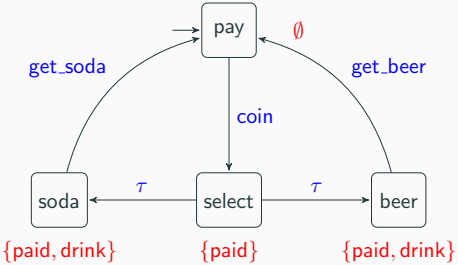
Nous dénotons usuellement les traces par ρ.

L'ensemble de toutes les traces défini le langage de TS, noté $\mathcal{L}(TS)$.

Exemples de chemins, exécutions et observations

Exemples (Chemins et traces)

- $\pi_1 = \text{pay}(\xrightarrow{coin} \text{select} \xrightarrow{\tau} \text{soda} \xrightarrow{get_soda} \text{pay} \xrightarrow{coin} \text{select} \xrightarrow{\tau} \text{beer} \xrightarrow{get_beer} \text{pay})^\infty$?
- $\pi_2 = \text{select} \xrightarrow{\tau} \text{beer} \xrightarrow{get_beer} \text{pay}(\xrightarrow{coin} \text{select} \xrightarrow{\tau} \text{soda} \xrightarrow{get_soda} \text{pay})^\infty$?
- $\pi_3 = \text{pay} \xrightarrow{coin} \text{select} \xrightarrow{\tau} \text{soda} \xrightarrow{get_soda} \text{pay} \xrightarrow{coin} \text{select} \xrightarrow{\tau} \text{soda}$?
- $\rho_1 = \emptyset(\xrightarrow{coin} \{\text{paid}\} \xrightarrow{\tau} \{\text{paid}, \text{drink}\} \xrightarrow{get_soda} \emptyset \xrightarrow{coin} \text{paid} \xrightarrow{\tau} \{\text{paid}, \text{drink}\} \xrightarrow{get_beer} \emptyset)^\infty$



- Initial :
- Maximale :
- Exécution :
- _ est une observation de _

États atteignables

Définition

Un état $s \in S$ est atteignable s'il existe un chemin initial (et fini) menant à s :

$$s_0 \xrightarrow{\alpha_1} s_1 \xrightarrow{\alpha_2} \dots \xrightarrow{\alpha_n} s$$

On note $Reach(TS)$ l'ensemble de tous les états atteignables de TS.

Déterminisme

Soit $TS = (S, A, \rightarrow, I, P, L)$ un système de transition.

Définition (Déterminisme par action)

TS est déterministe par action si et seulement si

$$|I| = 1 \quad \text{et} \quad \forall s \in Reach(S), \forall \alpha \in Act : \left|\{s' \mid (s, \alpha, s') \in \rightarrow\}\right| \leq 1$$

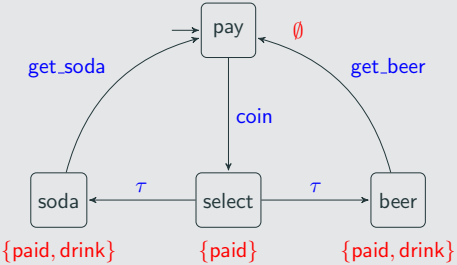
Définition (Déterminisme par propriété)

TS est déterministe par propriété si et seulement si

$$|I| = 1 \text{ et } \forall s \in Reach(S), \forall p \in P : \left|\{s' \mid \exists \alpha \in Act. (s, \alpha, s') \in \rightarrow \wedge L(s') = P\}\right| \leq 1$$

Déterminisme

Exemple



- Déterministe par action ?
- Déterministe par propriété ?

Le rôle du non-déterminisme

Le non-déterminisme est souvent considéré comme une *fonctionnalité* utilisée pour modéliser :

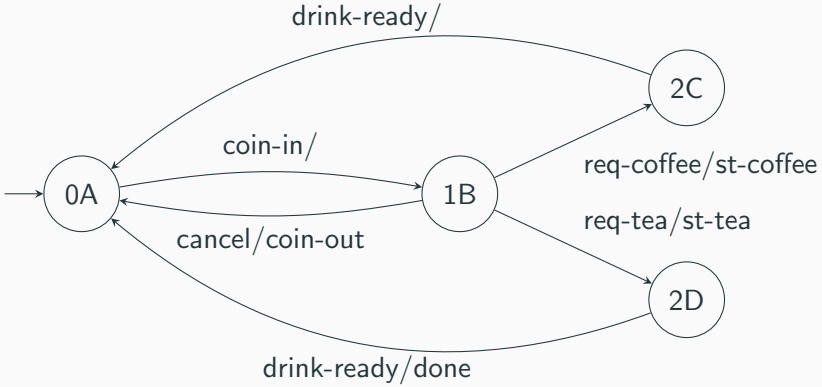
- la concurrence par entrelacement (parfois inévitable)
  $\rightarrow$ aucune hypothèse sur la vitesse relative des processus
- des systèmes sous-spécifiés ou des abstractions de systèmes réels
  $\rightarrow$ information incomplète

Remarque

Lors de la modélisation de systèmes pour la vérification, les modèles déterministes sont en général préférables ; le déterminisme peut être obtenu en ajoutant des caractéristiques (p. ex. prédicats d'état) permettant de distinguer de façon observable les choix "non déterministes".

Exercice : machine à café

Considérons le modèle de machine à café suivant, nommé *TS*.



Exercice : machine à café

1. Considérez les prédicats $P = \{paid, drink_requested, drink_served\}$ où :
   - *paid* : "une pièce a été insérée et n'a pas encore été utilisée",
   - *drink_requested* : "un thé ou un café a été demandé mais pas encore servi",
   - *drink_served* : "une boisson vient d'être servie".

   Décorez les états du graphe avec ces prédicats (remarque : vous devez modifier le graphe afin de distinguer un état atteint par une transition *drink-ready* depuis l'état initial d'un état atteint par une transition *cancel*).

2. Représentez maintenant le graphe modifié et décoré comme un tuple

$$TS = (S, Act, \rightarrow, I, P, L).$$

   C'est-à-dire : définissez tous les éléments tels que les ensembles S, Act et I, la relation $\rightarrow$ et l'application L.

Exercice : machine à café

3. Pensez-vous que cette machine à café possède les propriétés suivantes ?
   (Plus tard, nous verrons comment les exprimer formellement.)

   3.1 Pour tout état : si *drink_requested* est vrai alors *drink_served* n'est pas vrai.

   3.2 Chaque fois que *drink_requested* est vrai, alors une boisson sera effectivement servie.

   3.3 Chaque fois que *paid* est vrai, alors une boisson sera servie avant qu'une nouvelle pièce ne soit acceptée.

4. Donner 3 exécutions différentes.

5. Donner les traces observables correspondantes.

6. Donner l'ensemble $Reach(TS)$ des états atteignables.

Exercice : machine à café

7. Pour lesquelles des 3 propriétés de la question 3 l'ensemble des états atteignables est-il suffisant pour décider si la propriété est satisfaite ou non ?

   De quoi a-t-on besoin pour déterminer si le système de transition satisfait les autres propriétés ?

8. Existe-t-il une propriété qui n'est pas satisfaite ?

   Pouvez-vous donner une exécution qui "prouve" ce fait ? (on appelle cela un contre-exemple)

9. Le système de transition est-il déterministe du point de vue des actions ou des propriétés ?

Systèmes de transition

Systèmes de transition particuliers

Quelques types particuliers de systèmes de transition

1. **Systèmes de transition étiquetés (LTS)**
   - $Act \neq \emptyset$
   - P et L ne sont pas utilisés ($P = \emptyset$ et $L : S \to \emptyset$)
   - Transitions de la forme $s_0 \xrightarrow{\alpha} s_1$, où α est un label
   - On utilise les LTS pour représenter des propriétés exprimant des contraintes sur les exécutions : « chaque fois que α se produit, alors (plus tard) β se produira avant la prochaine occurrence de γ »
2. **Structures de Kripke**
   - Act contient un seul élément (que l'on omet : on écrit $s_0 \to s_1$)
   - États étiquetés par des ensembles de prédicats ($P \neq \emptyset$ et $L : S \to 2^P$)
   - Permet de valider des propriétés exprimant des contraintes sur des séquences de propriétés d'état : « si p est vrai, alors dans l'état suivant q est vrai, et chaque fois que $p \wedge q$ est vrai, alors p restera toujours vrai »

Quelques types particuliers de systèmes de transition

3. **Machines de Mealy**
   - Cas particulier de LTS où les étiquettes sont de la forme α/β
   - Signifie : « chaque fois qu'une entrée α est reçue, une sortie β est produite »
4. **Graphes de programme**
   - P et L ne sont pas utilisés ($P = \emptyset$ et $L : S \to \emptyset$)
   - S représente un ensemble de localisations Loc
   - Les étiquettes représentent des programmes sur un ensemble X de variables (typées). Certaines variables peuvent être des *entrées* $\alpha \in Act$ est un programme de la forme :

$$\alpha = g : a(x) : x_1 := exp_1; \ldots; x_n := exp_n$$

   où :
   - g est une expression booléenne sur X (la *garde* de α)
   - a est le nom de α et x une variable d'entrée
   - $x_i := exp_i$ est une affectation avec exp_i une expression sur X

Quelques types particuliers de systèmes de transition

5. **Systèmes de transition symboliques**
   - Similaires aux graphes de programme, sauf que $\alpha \in P$ est de la forme :

     $$\alpha = a(x) : trans(X, X')$$

     où :
     - X' est une copie primée des variables de X
     - $trans(X, X')$ est une expression booléenne représentant une relation binaire arbitraire entre valuations de X
   - Une transition d'un graphe de programme représente un programme (déterministe), tandis qu'une transition d'un système de transition symbolique peut être non déterministe.

Graphe de programme : motivation

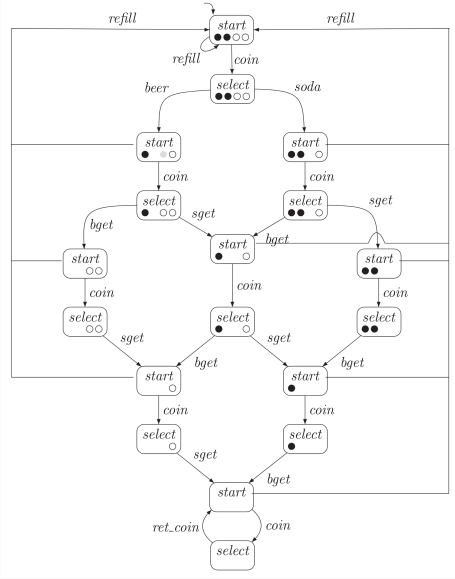


Illustration d'un graphe de programme : le distributeur de boissons

Représentation d'un programme avec données à un niveau d'abstraction plus élevé :

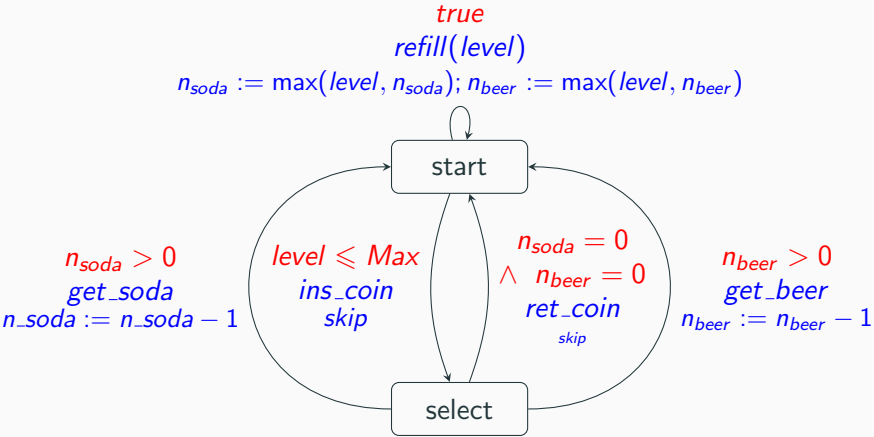
- ajout d'entrées ($level$),
- de paramètres (Max),
- de variables (n_beer, n_soda),
- ainsi que de gardes et d'affectations associés aux transitions.

Les actions définissent désormais un effet sur les variables.

Transitions :

- start $\xrightarrow{true\,:\,ins_coin\,:\,skip}$ select
- start $\xrightarrow{level \leqslant Max\,:\,refill(level)\,:\,n_{soda}:=\max(level,n_{soda});n_{beer}:=\max(level,n_{beer})}$ start
- select $\xrightarrow{n_soda>0\,:\,get_soda\,:\,n_soda:=n_soda-1}$ start
- select $\xrightarrow{n_beer>0\,:\,get_beer\,:\,;n_beer:=n_beer-1}$ start
- select $\xrightarrow{n_soda=0 \wedge n_beer=0\,:\,ret_coin\,:\,skip}$ start

Le distributeur de boissons revisité sous forme de graphe



Sémantique : graphes de programme vers LTS

Stratégie : dépliement (unfolding)

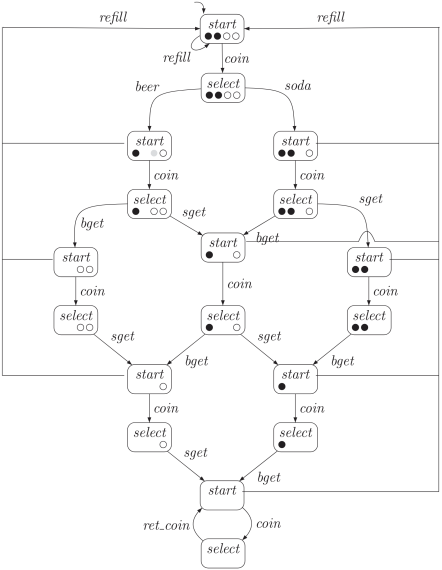
- État = localisation ℓ + valuation des données $\eta = (d_1, \ldots, d_n) \in Dom(X)$
- Si $\ell \xrightarrow{g:\alpha:x_1:=exp_1,\ldots,x_n:=exp_n} \ell'$ et $\eta \models g$, alors $\langle \ell, \eta \rangle \xrightarrow{\alpha} \langle \ell', \eta[exp_i[\eta/X]/d_i] \rangle$
- Si $\ell \xrightarrow{g:\alpha(x):x_1:=exp_1,\ldots,x_n:=exp_n} \ell'$, $d \in Dom(x)$ et $\eta \models g[d/x]$,
  alors $\langle \ell, \eta \rangle \xrightarrow{\alpha(d)} \langle \ell', \eta[exp_i[d/x][\eta/X]/d_i] \rangle$
  (remarque : on suppose que x n'est pas une variable d'état de X, mais peut être utilisée dans la garde et dans les expressions exp_i)

Remarques :

1. On écrit en abrégé $exp_i[d_i/x_i]$ ou $exp_i[\eta/X]$ au lieu de $exp_i[d_1/x_1, \ldots, d_n/x_n]$
2. On note $\eta \models g$ pour dire que "$g[d_i/x_i]$ s'évalue à vrai".
3. Pour une transition d'une action avec entrée $\alpha(x)$, il existe une transition étiquetée $\alpha(d)$ pour chaque valeur possible de d satisfaisant la garde.

Graphe de programme

- **Condition initiale :** $n_{soda} = n_{beer} = Max$
- **Paramètre :** $Max = 2$
- *refill* interprété comme $refill(Max)$
- **Source :** *Principles of Model Checking*. Christel Baier et Joost-Pieter Katoen.



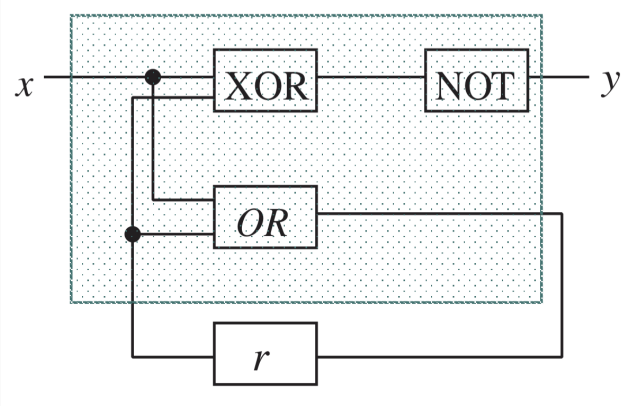
Systèmes de transition symboliques

- L'ensemble des états est défini par des variables
- La relation de transition est défini par une modification de ces variables

Un allocateur de resource (très) simple

```
VAR
  request : boolean;
  state : {ready, busy};
INIT
  state = ready
TRANS
  if (state = ready & request)
  then state' = busy
  else state' = ready || state' = busy
```

Exercice : circuit



- Variable d'entrée : x ; variable de sortie : y et registre r
- Fonction de sortie $\neg(x \oplus r)$
- Évaluation du registre : $x \vee r$

Exercice : circuit

1. Exprimez ce circuit comme un graphe de programme

$$PG = (Loc, Act, \rightarrow, Loc_0)$$

où :

- Loc est à définir
- L'ensemble des variables X est composé des booléens r et y, tous deux initialisés à la valeur 0
- L'ensemble des actions est $Act = \{in(x)\}$, où l'entrée x est une variable booléenne (valeurs dans $\{0, 1\}$)

Exercice : circuit

2. Déduire le LTS $(S, A, \rightarrow, S^0)$ représentant sa sémantique.

3. Maintenant, considérons l'ajout d'une nouvelle action paramétrée $out(r, y)$. Transformer le LTS en une machine de Mealy avec entrées

$$in(0)? \text{ et } in(1)?$$

et sorties

$$out(0,0)!,\ out(0,1)!,\ out(1,0)!,\ out(1,1)!.$$

4. Exprimez une propriété caractérisant toutes les exécutions possibles du circuit.